

Лабораторная работа 3.18

ДИФРАКЦИЯ НА ОДИНОЧНОЙ НА ЩЕЛИ

Д.Х. Нурлигареев, К.В. Куликовский

Цель работы: изучение характеристик дифракционной картины при дифракции света на щели.

Задание: определить ширину щели при дифракции света на одной щели.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить основные положения теории дифракции световых волн. Ознакомиться с измерительной аппаратурой, ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 18, §§ 125 -129.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 23, §§ 176 - 179.

Контрольные вопросы

1. Что такое дифракция света?
2. Сформулируйте принцип Гюйгенса.
3. Почему для наблюдения явления дифракции надо использовать узкие щели или отверстия небольшого диаметра?
4. В чем отличие дифракции Фраунгофера от дифракции Френеля?
5. Почему дифракционные явления лучше наблюдать на большом расстоянии от объекта, на котором происходит дифракция света?
6. Что такое угловая ширина центрального максимума? Как она зависит от размеров щели?
7. Изобразите векторные диаграммы для случаев, когда разность хода между крайними лучами от точек A и B составляет $\frac{\lambda}{2}$, λ , $\frac{3\lambda}{4}$, 2λ .
8. Что происходит при освещении щели белым светом?

Теоретическое введение

Дифракцией называют нарушения правила прямолинейного распространения света и появления излучения в области геометрической тени. Это волновое явление хорошо поясняет принцип Гюйгенса, согласно которому, каждая точка волнового

фронта является источником вторичных волн, а огибающая множества вторичных волн является фронтом волны в следующий момент времени. На рис.1 сплошной синей линией представлено изменение фронта волны за щелью.

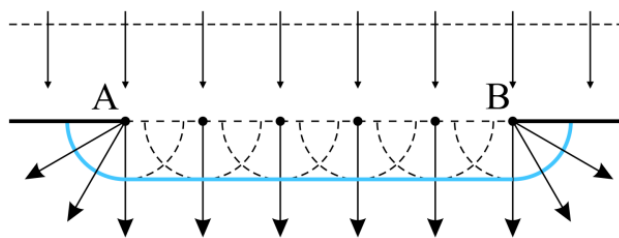


Рис. 1

Дифракция обычно наблюдается в случаях, когда распространение волны ограничено каким-либо препятствием, например, диафрагмой, экраном с одной или несколькими щелями и т.д.

Если прошедшее излучение рассматривают на очень больших расстояниях от препятствия (на бесконечности) или рассматривают в фокальной плоскости собирающей линзы, то в плоскости наблюдения происходит наложение параллельных лучей, и явление называют дифракцией Фраунгофера. В остальных случаях дифракция носит имя Френеля.

Рассмотрим дифракцию Фраунгофера, наблюдаемую в параллельных лучах, на одной щели, сделанной в непрозрачном экране. Пусть ширина щели равна b , а протяженность ее в направлении, перпендикулярном чертежу, будем считать неограниченной.

Пусть параллельный пучок монохроматического света падает нормально на непрозрачный экран, в котором прорезана узкая щель АВ, имеющая постоянную ширину b и длину $l \gg b$ (см. рис.2). Оптическая разность хода между крайними лучами, идущими от щели под углом φ к оптической оси линзы $\Delta = BC = b \sin \varphi$.

Разобьем щель АВ на зоны Френеля, имеющие вид полос, параллельных ребру В щели. Ширина каждой зоны выбирается (согласно методу зон Френеля) так, чтобы разность хода от краев этих зон была равна $\lambda/2$. При интерференции света от каждой пары соседних зон амплитуда результирующих колебаний равна нулю, так как эти зоны вызывают колебания с одинаковыми амплитудами, но противоположными фазами.

Всего на ширине щели уместится число зон $k = \Delta / (\lambda/2) = BC / (\lambda/2) = b \sin \varphi / (\lambda/2)$. Если k четное, т.е.

$$k = b \sin \varphi / (\lambda/2) = \pm 2m \quad \text{или} \quad b \sin \varphi = \pm m \lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots, \quad (1)$$

то на экране в точке **М** наблюдается дифракционный минимум (темная полоса).

Если k нечетное, т.е.

$$k = b \sin \varphi / (\lambda/2) = \pm(2m+1) \quad \text{или} \quad b \sin \varphi = \pm(2m+1) \frac{\lambda}{2}, \quad m=1,2,3..., \quad (2)$$

то на экране в точке **М** наблюдается дифракционный максимум (светлая полоса).

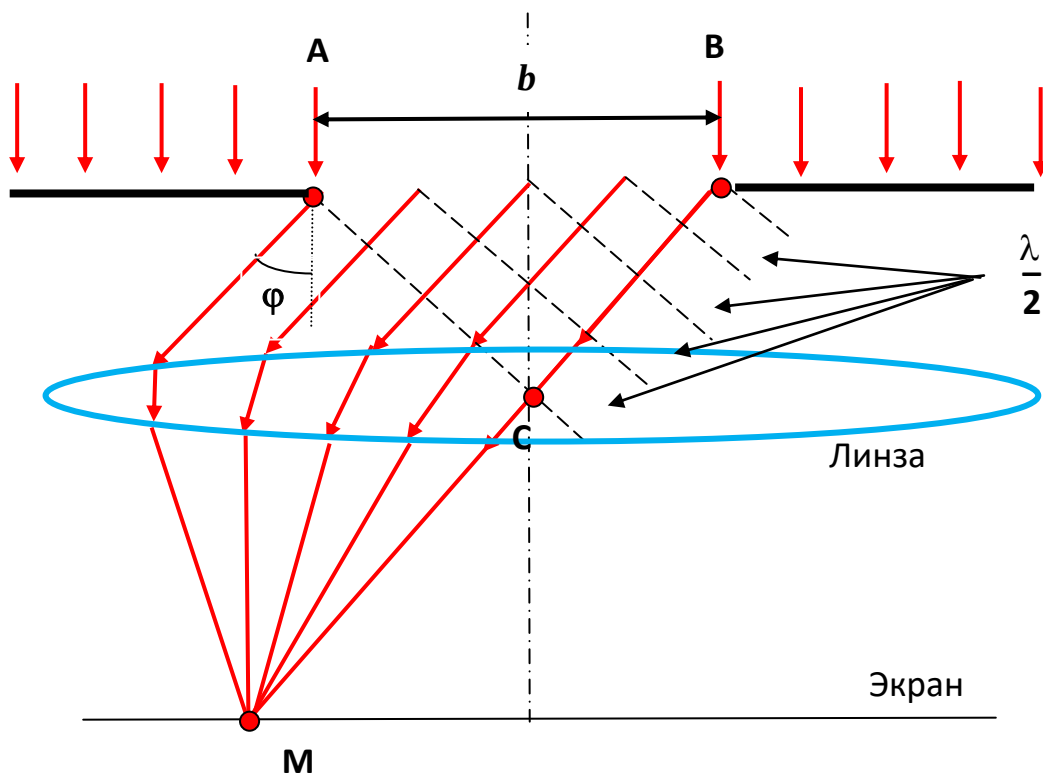


Рис. 2

В направлении $\varphi = 0$ наблюдается самый интенсивный центральный максимум нулевого порядка.

Распределение интенсивности на экране, полученное вследствие дифракции (дифракционный спектр) приведено на рис. 3.

Расчеты показывают, что интенсивности в центральном и последующих максимумах относятся как $1:0,047:0,017:...$, т.е. основная часть энергии светового потока собирается в пределах центрального максимума, т.е. в пределах угла

$$\varphi = \arcsin \frac{\lambda}{b}.$$

Величину $2\varphi \approx \frac{2\lambda}{b}$ – называют угловой шириной центрального максимума.

Углы, под которыми наблюдаются максимумы всех порядков, начиная с пер-

вого, зависят от длины волны света λ . Поэтому, если щель освещать немонохроматическим светом, то максимумы, соответствующие разным длинам волн, будут наблюдаться под разными углами и, следовательно, будут пространственно разделены на экране. Получим дифракционный спектр.

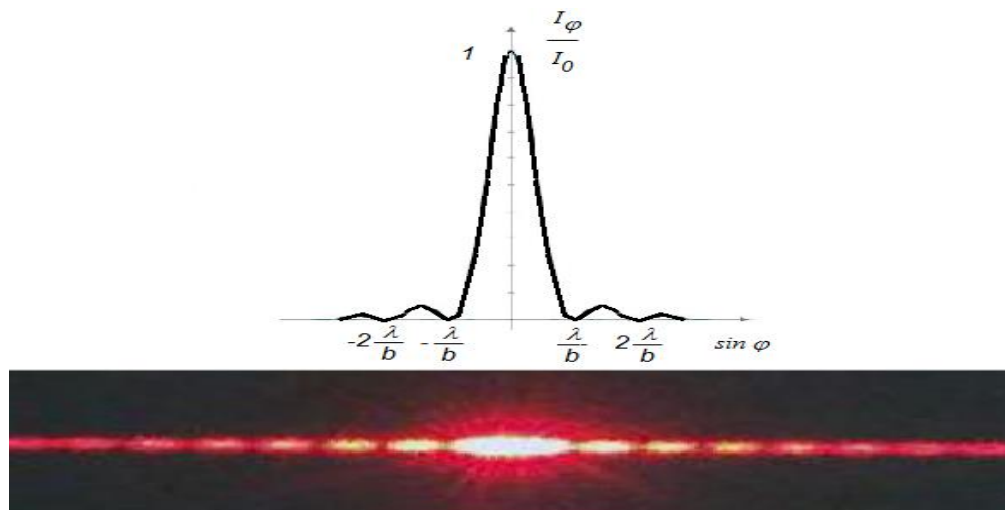


Рис. 3

Описание аппаратуры и методики измерений

Для изучения дифракции на одиночной щели используется установка, изображённая на рис.4. На оптической скамье неподвижно закреплён источник монохроматического света – лазерный диод, подключенный к источнику питания, и стойка со щелью, ширина которой может регулироваться в пределах от 0 до 1 мм с помощью микрометрического винта. По указателю на рейтере регулируемая щель располагается на расстоянии 0,5 – 1 м от экрана. Для наблюдения дифракционной картины и измерения расстояний на скамье устанавливается экран.



Рис. 4

Порядок выполнения работы

1. Ознакомившись с элементами и работой всех узлов установки, с помощью преподавателя подключить к сети источник питания лазерного диода и включить его. **Внимание! При работе с включенным лазером НЕЛЬЗЯ допускать прямого попадания луча лазера в глаз!**
2. Установить между лазером и экраном регулируемую щель (рис.4).
3. Изменяя ширину щели, добиться чёткой дифракционной картины (рис.3). При этом расстояние между минимумами на экране должны быть 2-5 мм.
4. Измерить расстояние L между экраном и щелью.
5. Измерить с помощью делений на шкале экрана положения первых нескольких (3-х – 5-х) минимумов, расположенных справа от самого интенсивного центрального максимума нулевого порядка, определяя расстояние x_m от центра дифракционной картины до соответствующего m -го минимума. Данные занести в таблицу 1.

Таблица 1

$L, \text{ м}$	m	$x_m, \text{ м}$	$\sin \varphi_m \approx \varphi_m, \text{ рад}$	$b, \text{ м}$
	1			
	2			
	3			
	4			
	Среднее значение:			

6. Измерить с помощью делений на шкале экрана положения первых нескольких (3-х – 5-х) минимумов, расположенных слева от самого интенсивного центрального максимума нулевого порядка, определяя расстояние x_m от центра дифракционной картины до соответствующего m -го минимума. Данные занести в таблицу 2.

Таблица 2

$L, \text{ м}$	m	$x_m, \text{ м}$	$\sin \varphi_m \approx \varphi_m, \text{ рад}$	$b, \text{ м}$
	-1			
	-2			
	-3			
	-4			
	Среднее значение:			

Обработка результатов измерений

1. По результатам измерений L и x_m определить соответствующие значения синусов углов дифракции для наблюдаемых минимумов, считая, что при достаточно малых углах (см. рис. 5)

$$\sin \varphi_m \approx \operatorname{tg} \varphi_m = \frac{x_m}{L}. \quad (3)$$

2. Из формулы (1), соответствующей условию минимумов, получим ширину щели b

$$b = m \frac{\lambda}{\sin \varphi_m} = m \frac{\lambda}{x_m} L. \quad (4)$$

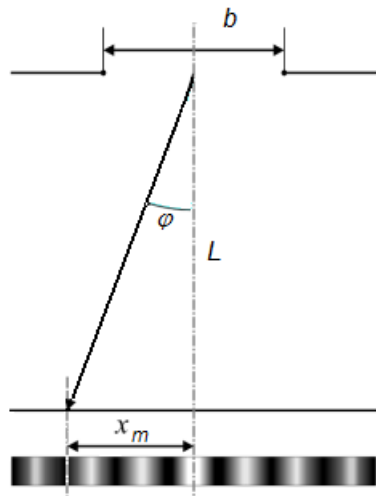


Рис. 5

3. Вычислить по формуле (4) ширину щели b для различных положительных m при $L = \text{const}$. Длина волны лазерного излучения 650 нм. Вычислить среднее значение ширины щели. Результаты занести в таблицу 1.
4. Вычислить по формуле (4) ширину щели b для различных отрицательных m при $L = \text{const}$. Вычислить среднее значение ширины щели. Результаты занести в таблицу 2.
5. Определить погрешности измерений: расчет относительной погрешности E и абсолютной погрешности Δb ширины щели произвести по формулам

$$E = \frac{\Delta \lambda}{\lambda} + \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta x_m}{x_m}, \quad \Delta b = E \cdot b_{\text{ср}}.$$

6. Записать результат в виде: $b_{\text{экс}} = (b_{\text{ср}} \pm \Delta b), \text{ мкм }.$